

(41) Доказать, что из $\exists$ дифференцируемой
функции $z = z(x, y)$ и ее
частных производных
следует непрерывность частных
производных.

Теорема 15)

Из $\exists$ дифференцируемой $\Rightarrow$ непрерывности f'_x, f'_y

Примеры:

Пример: $F(x, y)$

$$\begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + y^2 \sin \frac{1}{y}, & x, y \neq 0 \\ y^2 \sin \frac{1}{y}, & x = 0 \\ x^2 \sin \frac{1}{x}, & y = 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x, y \neq 0 \\ 0, & x = 0 \\ 0, & y = x = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим в $(0, 0)$

$$\frac{\partial F}{\partial x}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(\Delta x, 0) - F(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = 0$$

Аналогично $\frac{\partial F}{\partial y}$ - рассмотрим в $(0, 0)$ $\frac{\partial F}{\partial y}(0, 0) = 0$

$$df(0,0) = \frac{\partial F(0,0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial F(0,0)}{\partial y} \Delta y = 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y = 0,$$

но f'_x и f'_y равны в $(0,0)$

